UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

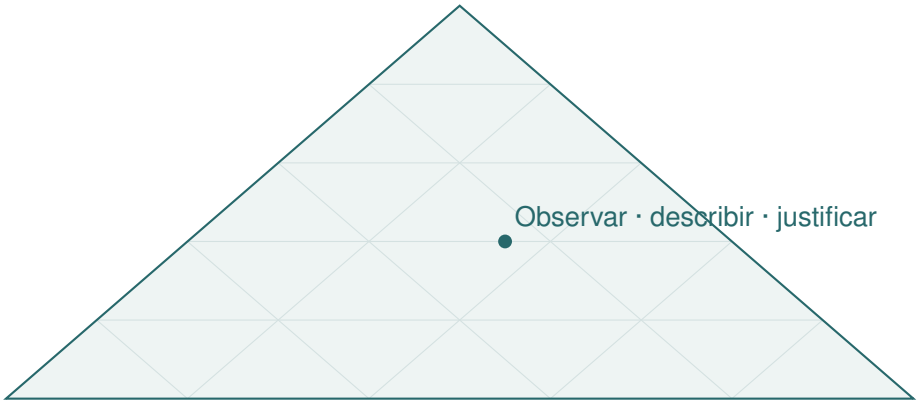
GRADO EN BIOLOGÍA · GEOLOGÍA 33070

Geología

Cuaderno de prácticas

01 Minerales y rocas ígneas

Sesión 1 · Texturas ígneas y diagrama de Streckeisen



Curso 2026–2027

Edición de estudio · 23 de octubre de 2026

Síntesis personal a partir del material docente y las notas de laboratorio.

Índice general

1. Minerales y rocas ígneas: reconocimiento y clasificación **1**
1.1. Objetivos de la primera sesión . . . 1
1.2. Fundamentos: observar antes de clasificar . . . 1
1.3. Minerales útiles para reconocer las rocas de la sesión . . . 2
1.4. Rocas ígneas: textura, enfriamiento y emplazamiento . . . 3
1.5. Las dos muestras fotografiadas en la sesión . . . 5
1.6. Streckeisen: del inventario mineral al punto QAPF . . . 7
1.7. Ejercicios y actividades de la tutoría . . . 9
1.8. Repaso activo de la sesión . . . 14

A. Fuentes y precisiones de lectura **15**
A.1. Material aportado . . . 15
A.2. Qué queda abierto . . . 15
A.3. Referencias de contraste y ampliaciones . . . 15

1. Minerales y rocas ígneas: reconocimiento y clasificación

1.1. Objetivos de la primera sesión

Base: N1, pp. 1–6; D1, pp. 1–2 y 7–14; C1; T1; E1.

Al terminar esta práctica se debe poder **describir una muestra antes de nombrarla**, reconocer los minerales que permiten orientar su identificación y distinguir una textura granuda de una porfídica. También se debe poder convertir un inventario mineral en porcentajes QAPF, situarlo en el diagrama de Streckeisen y justificar el nombre obtenido.

La secuencia de estudio parte de las dos fotografías y observaciones recogidas en las notas de la sesión. Los ejercicios de la tutoría completan la práctica del método triangular; solo el ejemplo 2 de Streckeisen aparece calculado expresamente en N1, p. 6. Los demás se identifican como material docente complementario.

Cómo se distingue la procedencia

Notas de sesión (N1): lo escrito o fotografiado durante la clase. **Material docente (D1, C1, T1 y E1):** guion, cuestionario, diapositivas y hoja de problemas. **Ampliación o precisión editorial:** explicaciones añadidas y correcciones justificadas. Las soluciones desarrolladas son cálculos de estudio, no una clave oficial de corrección. Los códigos y las páginas se explican en el anexo A.

1.2. Fundamentos: observar antes de clasificar

Base: D1, pp. 1–2; C1; N1, pp. 1–3.

Un **mineral** es un sólido natural con estructura cristalina y composición característica, que puede admitir variaciones. Un **mineraloide**, como el vidrio volcánico, carece de orden cristalino. Una **roca** es un material geológico formado por minerales y, a veces, componentes no cristalinos. La identidad mineral responde a *qué hay*; la textura, a *cómo se disponen y qué tamaño tienen* los componentes.

Nivel	Pregunta útil	Ejemplo de descripción
Composición	¿Qué minerales, vidrio u otros componentes se reconocen?	Cuarzo y feldespatos visibles; minerales oscuros minoritarios.
Textura	¿Qué tamaño y relación tienen los cristales?	Granos encajados y de tamaño parecido; o cristales mayores en pasta fina.
Estructura en mano	¿Hay huecos u otra organización visible?	Aspecto masivo o vesículas.
Contexto geológico	¿Qué relación tendría con otras rocas en un afloramiento?	Un dique corta el encajante; esta relación no se ve en una foto aislada.

Secuencia de observación de una muestra

1. Mirar el conjunto y comparar distintas caras; anotar color, heterogeneidad y alteración.

2. Separar lo que se **ve** de lo que se **interpreta**: granos, pasta, huecos, superficies de rotura y posibles minerales.
3. Describir la textura y, si hay escala, estimar tamaños. Sin escala, usar comparaciones relativas.
4. Identificar minerales por varios rasgos: brillo, hábito, exfoliación o fractura; dureza si se ha ensayado.
5. Proponer un grupo y un nombre solo con la precisión que permitan los datos; explicar qué falta para afinarlo.

Esta secuencia responde a la parte de C1 aplicable aquí: grupo, textura, estructura, criterios de clasificación, nombre justificado y génesis. La génesis es una **inferencia** basada en caracteres observados. Un ejemplar suelto no prueba que proceda de un batolito o una colada. No consta que en esta sesión se hicieran ensayos de dureza, ácido o microscopía sobre las dos muestras fotografiadas.

1.3. Minerales útiles para reconocer las rocas de la sesión

Base: N1, pp. 1–3 y 6; D1, pp. 2–4 y 7–9; T1, pp. 6–8.

Para clasificar una roca ígnea hay que distinguir especialmente **cuarzo**, **feldespatos alcalinos**, **plagioclasas** y **feldespatoides**; son los grupos Q, A, P y F del diagrama. Las micas, el anfíbol, el piroxeno y el olivino también ayudan a describirla, pero se cuentan aparte como M. El color claro u oscuro por sí solo no define esos grupos.

Todos los anteriores son **silicatos**: su estructura contiene tetraedros de silicio y oxígeno. En cuarzo, feldespatos y feldespatoides forman redes; en las micas, láminas que explican su exfoliación; en piroxenos y anfíboles, cadenas. Esta diferencia estructural ayuda a entender sus formas de rotura, pero **no sustituye la observación** de cada cristal. Las listas de otros grupos minerales anotadas en N1, p. 1, se conservan en el manuscrito y en su registro de lectura; no se desarrollan aquí porque no intervienen en la identificación documentada ni en los ejercicios de esta sesión.

Qué caracteres se pueden usar

El **brillo** describe cómo refleja la luz una superficie; el **hábito**, la forma habitual del cristal. La **exfoliación** produce planos de rotura repetidos según direcciones preferentes; la **fractura** carece de ese patrón. La **dureza** mide la resistencia al rayado, no a los golpes. Una prueba se aplica a un grano identificado, no a una mezcla de minerales de la roca.

Ampliación / precisión editorial

N1 relaciona el color negro con anfíbol y superficies «astilladas» con cuarzo. Se conservan como observaciones o identificaciones de clase, pero el color o un reflejo aislado no bastan para demostrar la especie. El cuarzo no presenta la exfoliación en dos direcciones característica de los feldespatos [X1–X2].

Ficha de identificación: combinar rasgos

Base: D1, pp. 7–9; N1, pp. 2–3. Precisiones diagnósticas: X1–X2.

Mineral	Caracteres que buscar	Confusión que evitar
Cuarzo	Brillo vítreo; transparente, gris o blanco; sin exfoliación apreciable; fractura irregular o concoidea. Mohs 7.	Blanco no significa feldespato. Una superficie de fractura no es un plano repetido de exfoliación.
Feldespato alcalino	A menudo blanco o rosado; dos exfoliaciones próximas a 90°; dureza próxima a 6.	El rosa orienta, pero no confirma la especie ni cuantifica A.
Plagioclasa	Dos exfoliaciones casi ortogonales; a veces estrías de maclado. Dureza próxima a 6.	El color no determina An; una foto no separa albita, oligoclasa o andesina.
Moscovita / biotita	Láminas muy finas y brillantes; respectivamente clara o parda a negra con frecuencia.	La moscovita es clara, pero se cuenta en M, no en A.
Anfíbol	Cristales a menudo alargados y oscuros; dos exfoliaciones cercanas a 60°/120°.	«Negro» no equivale a anfíbol; comparar hábito y exfoliación.
Piroxeno	Prismas relativamente cortos, generalmente oscuros; exfoliaciones próximas a 90°.	Puede confundirse con anfíbol si los granos son pequeños.
Olivino	Granos a menudo verde oliva, de brillo vítreo y sin exfoliación evidente.	La alteración cambia el aspecto; no toda mancha verde es olivino.

Alcance de las pruebas

La escala de Mohs es relativa: por ejemplo, calcita 3, feldespato 6 y cuarzo 7. Una uña ronda 2,5 y el vidrio corriente, 5,5; son referencias aproximadas. En las fotografías de N1 no se documenta una prueba de rayado. Para cuarzo frente a feldespato resulta especialmente útil buscar exfoliación o fractura, siempre que el grano se vea con suficiente detalle [X1–X2].

1.4. Rocas ígneas: textura, enfriamiento y emplazamiento

Base: D1, pp. 5–14; N1, pp. 2–5.

Las rocas ígneas se forman por solidificación de un magma o de productos volcánicos. **Plutónica** y **volcánica** son categorías dentro de las ígneas: «ígnea» no significa exclusivamente «formada en el exterior», como podría sugerir N1, p. 2.

Emplazamiento	Rasgos habituales	Ejemplo útil aquí
Plutónico	Enfriamiento en profundidad; cristales visibles, roca holocristalina.	Textura granuda de la fotografía A; el emplazamiento concreto no consta.
Hipoabisal	Intrusión relativamente somera; texturas variables.	N1 menciona la pegmatita. Un dique o un sill son cuerpos posibles, no procedencias observadas.
Volcánico	Consolidación superficial o muy próxima a ella; grano fino, vidrio y/o fenocristales.	La comparación docente entre granito y riolita; la fotografía B se interpretó como riolita.

Describir la textura mediante preguntas distintas

Pregunta	Término	Qué significa
¿Cristales o vidrio?	Holocristalina / hipocristalina / vítrea	Todo cristalino / cristales y vidrio / predominantemente vidrio.
¿Se distinguen los granos?	Fanerítica / afanítica	Cristales reconocibles a simple vista / componentes de la pasta demasiado finos para ello.
¿Qué tamaños relativos hay?	Equigranular / porfídica	Tamaños parecidos / cristales mayores en una matriz más fina.
¿Hay huecos?	Vesicular o vacuolar	Cavidades dejadas por gases; el término figura en el ejercicio 5.

Granuda: cristales intercrecidos de tamaño relativamente parecido; D1 sitúa orientativamente sus tamaños entre 1 y 20 mm. **Aplítica:** grano fino, aproximadamente menor de 1 mm en D1. **Pegmatítica:** cristales muy grandes, frecuentemente mayores de 20 mm. Estos límites son convenciones del guion, no fronteras universales.

Ampliación / precisión editorial

La textura **porfídica** se define por el contraste de tamaños; no exige vidrio. Una pasta fina puede ser microcristalina, vítrea o mixta. Tampoco todas las volcánicas contienen una gran fracción amorfa [X3]. En N1, «estructura porfídica» se normaliza a *textura porfídica*.

El enfriamiento rápido suele limitar el crecimiento cristalino, pero **el tamaño no es un cronómetro**: composición, fluidos y nucleación también influyen. Por ello no se deduce una profundidad exacta a partir del tamaño de grano. En particular, una pegmatita es de grano muy grueso, no una roca definida por contener pasta vítrea.

Comparaciones necesarias para las muestras y ejercicios

Base: N1, pp. 2–4; D1, pp. 10–14; E1, p. 4.

Roca o pareja	Criterio de reconocimiento	Límite del diagnóstico
Granito / riolita	Composición rica en cuarzo y feldespatos; granito habitualmente granudo, riolita de pasta fina o porfídica.	Para el subtipo de granito hacen falta proporciones QAP.
Aplita / pegmatita	Muy fina / muy gruesa; frecuentemente asociadas a cuerpos graníticos.	Son nombres con fuerte contenido textural.
Sienita / traquita	Predominio de feldespato alcalino con poco cuarzo; aparecen como alternativas en el ejercicio 3.	El campo QAPF se decide por proporciones, no por el color rosa.
Andesita / basalto	Rocas volcánicas del campo 9 según la leyenda de E1; su criterio docente utiliza M y sílice.	El ejercicio 5 proporciona M, pero sus datos normativos tienen una inconsistencia.
Monzodiorita con foides	Roca plutónica del campo 9c con F menor del 10 % normalizado.	No confundirla con el nombre del campo 13, que exige más F.

Vesículas son huecos de gas conservados al solidificar, relevantes para el ejercicio 5. **Dique** corta el encajante y **sill** es concordante; N1 los utiliza para explicar el emplazamiento, pero no registra que las fotografías procedan de esas estructuras.

Equivalencia, no identidad. Granito–riolita es la comparación anotada en N1: una composición semejante puede dar texturas distintas. No demuestra que las dos piezas fotografiadas sean equivalentes. Para los ejercicios con campos numerados se sigue la leyenda de E1.

1.5. Las dos muestras fotografiadas en la sesión

Base: N1, pp. 2–4.

Fotografía A: roca de textura granuda

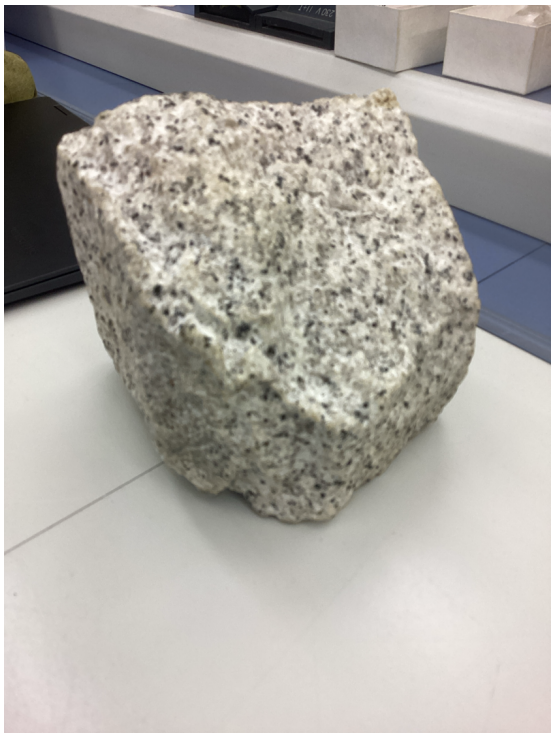


Figura 1.1.: Fotografía de N1, p. 2. Recorte de la imagen incorporada a las notas; no consta escala. La letra A es editorial, no un número de muestra.

Lo que recoge la anotación

- Holocristalina y fanerítica.
- Granos «1–12 mm».
- Equigranular; textura granuda.
- Cuarzo gris transparente, abundante pero por debajo del 50 %.

Lo visible en la fotografía
Agregado de granos claros y oscuros discernibles, sin una pasta homogénea fina dominante. Los granos forman un mosaico. La foto permite apreciar el aspecto granudo, pero no medir el intervalo anotado.

Interpretación de estudio
Roca de aspecto plutónico. La identificación de cuarzo y feldespatos anotada en clase orienta hacia un granitoide; no permite asignar un subtipo QAPF.

Descripción razonada que puede practicarse

«Roca de aspecto cristalino y textura granuda, con componentes claros y oscuros visibles. En las notas se reconocen cuarzo y feldespatos. El conjunto es compatible con una roca plutónica de composición granitoide. Para precisar el nombre necesito separar y cuantificar los feldespatos alcalinos y las plagioclasas».

Qué hacer con las identificaciones anotadas

En la continuación de N1, p. 3, el componente negro se llama *anfíbol*, los tonos blancos o rosados se asocian con feldespatos y se advierte que las micas pueden no verse. Se conservan como **identificaciones registradas en la sesión**; no se consideran confirmadas mineral por mineral a partir de esta imagen.

La frase sobre cuarzo «astillado» y la posibilidad de ver «caras» se interpreta como una advertencia sobre superficies de rotura. **El cuarzo no presenta la exfoliación característica del feldespato**; tener superficies que reflejan luz no basta para distinguirlos.

Fotografía B: cristales mayores en una pasta fina

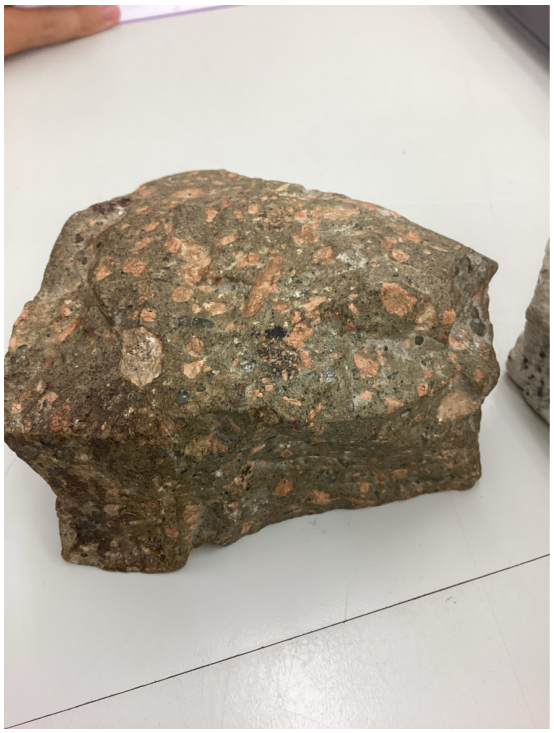


Figura 1.2.: Fotografía de N1, p. 3, comentada también en p. 4. Cristales claros y rosados en un fondo más oscuro. No consta escala ni código original.

Anotaciones de sesión
Feldespatos rosas y blancos: aproximadamente 60 %; cuarzo gris transparente: aproximadamente 15 %; anfíbol negro: aproximadamente 5 %. Se atribuye el fondo marrón a pasta vítrea y se anotan dos tamaños de cristales.
Lo que puede sostenerse
Hay un contraste marcado entre cristales mayores y una matriz fina: **textura porfídica**. La foto no permite demostrar que toda la matriz sea vidrio ni comprobar las especies y porcentajes anotados.
Nombre con el grado de certeza disponible
Roca ígnea porfídica; *riolita* es la interpretación de clase asociada al ejemplo granito–riolita. Falta información para confirmar un nombre composicional preciso.

Porcentajes incompletos: no cerrar el balance por suposición

Las tres estimaciones suman 60 + 15 + 5 = 80 %. No se especifica con claridad el denominador ni se cuantifica la matriz. El 20 % restante **no puede identificarse automáticamente como vidrio**. Tampoco se conoce cuánto feldespato pertenece a A o a P. Por tanto, no se calcula un punto QAPF de esta muestra.

Relación entre descripción e interpretación

Observación: cristales de tamaño contrastado. **Interpretación plausible:** una historia de cristalización en la que se formaron cristales mayores antes de consolidarse la pasta. **Información no demostrada:** lugar concreto de procedencia, composición completa, proporción de vidrio o velocidad exacta de enfriamiento.

N1 compara una roca plutónica denominada granito con su equivalente volcánico riolita. Esta comparación explica cómo una composición semejante puede dar texturas distintas; **no demuestra que las dos piezas fotografiadas tengan exactamente la misma composición**.

1.6. Streckeisen: del inventario mineral al punto QAPF

Base: D1, pp. 7–9; T1, pp. 6–10; E1, pp. 3–4; N1, pp. 5–6.

El diagrama utiliza las proporciones relativas de cuatro grupos minerales; cada roca se representa en el triángulo **QAP** o en el **FAP**. Q y F no se utilizan simultáneamente en la clasificación ordinaria. Para los ejercicios, se aplica cuando $M < 90\,\%$; las rocas ultramáficas requieren otro esquema.

Grupo	Qué se suma	Error frecuente
Q	Cuarzo (y otros polimorfos de sílice en la leyenda).	Confundir cuarzo con toda la sílice química de la roca.
A	Feldespatos alcalinos y albita muy sódica.	Colocar aquí toda plagioclasa blanca.
P	Plagioclasas distintas de la albita asignada a A.	Multiplicar su abundancia por el subíndice An.
F	Feldespatoides, como nefelina y leucita.	Repartirlos entre Q y feldespatos.
M	Resto de minerales: micas, anfíboles, piroxenos, olivino y accesorios.	Incluir moscovita en QAP por ser clara.

Qué significa el subíndice An

An_{25} significa una plagioclasa con un 25 % del componente anortita y un 75 % del componente albita, en términos molares. **No significa que la roca tenga 25 % de plagioclasa ni 25 % de calcio elemental.** Todo el porcentaje de ese mineral se suma a P.

La clasificación tradicional de la serie distingue albita ($An_{0–10}$), oligoclasa (10–30), andesina (30–50), labradorita (50–70), bytownita (70–90) y anortita (90–100). Los números son fronteras composicionales compartidas, no intervalos separados por huecos.

La frontera en An = 5

El texto de D1 asigna $An_{00–05}$ a A y $An_{06–100}$ a P, usando números enteros. La leyenda gráfica solapa el valor 5 en ambos grupos. Para reproducir los ejercicios del curso se mantiene la convención del texto; ninguno requiere decidir un caso exactamente An_5. La distinción general se sitúa en torno a An = 5 [X4].

Normalizar solo lo que se representa

Si hay cuarzo, $S = Q + A + P$, y

$$Q' = 100\frac{Q}{S}, \qquad A' = 100\frac{A}{S}, \qquad P' = 100\frac{P}{S}.$$

Si hay feldespatoides, $S = F + A + P$ y se hace lo mismo con F. La suma normalizada debe ser 100. M se conserva para comprobaciones y calificativos, pero no entra en el denominador. **Todas las micas, incluida la moscovita, quedan fuera de QAPF** [D1, p. 8; X4].

Cómo leer y dibujar un punto

Base: T1, pp. 1–5; E1, pp. 1–2.

En un triángulo, cada vértice representa el 100 % de su componente y el lado opuesto, el 0 %. Las líneas de porcentaje constante son **paralelas al lado opuesto**. Se trazan dos componentes y se comprueba el tercero.

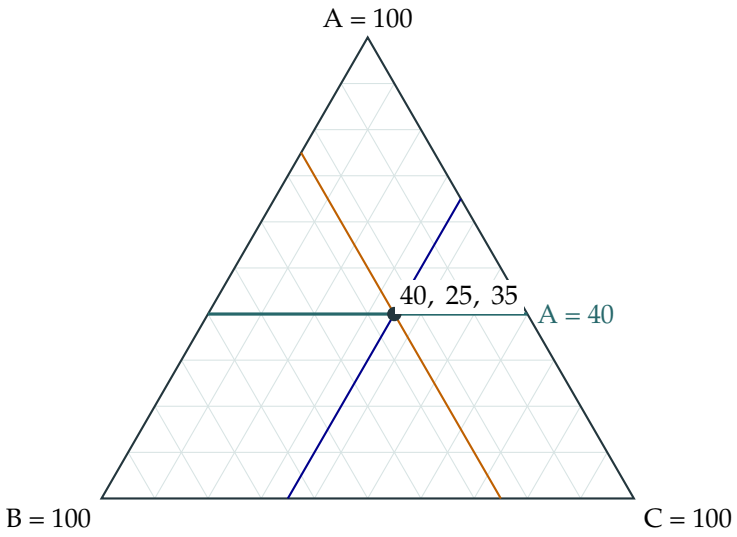


Figura 1.3.: Construcción propia del ejemplo de T1, p. 2: A = 40 %, B = 25 %, C = 35 %. En este triángulo genérico A es el vértice superior; en QAPF, A designa feldespatos alcalinos y está a la izquierda.

Del punto al nombre

1. Seleccionar QAP o FAP y verificar la suma normalizada.
2. Situar el punto y leer el **campo**, no el nombre por semejanza visual.
3. Utilizar la leyenda **plutónica o volcánica** que corresponda al enunciado.
4. Revisar los datos adicionales: composición An, contenido en máficos u olivino, según el campo.

Ampliación / precisión editorial

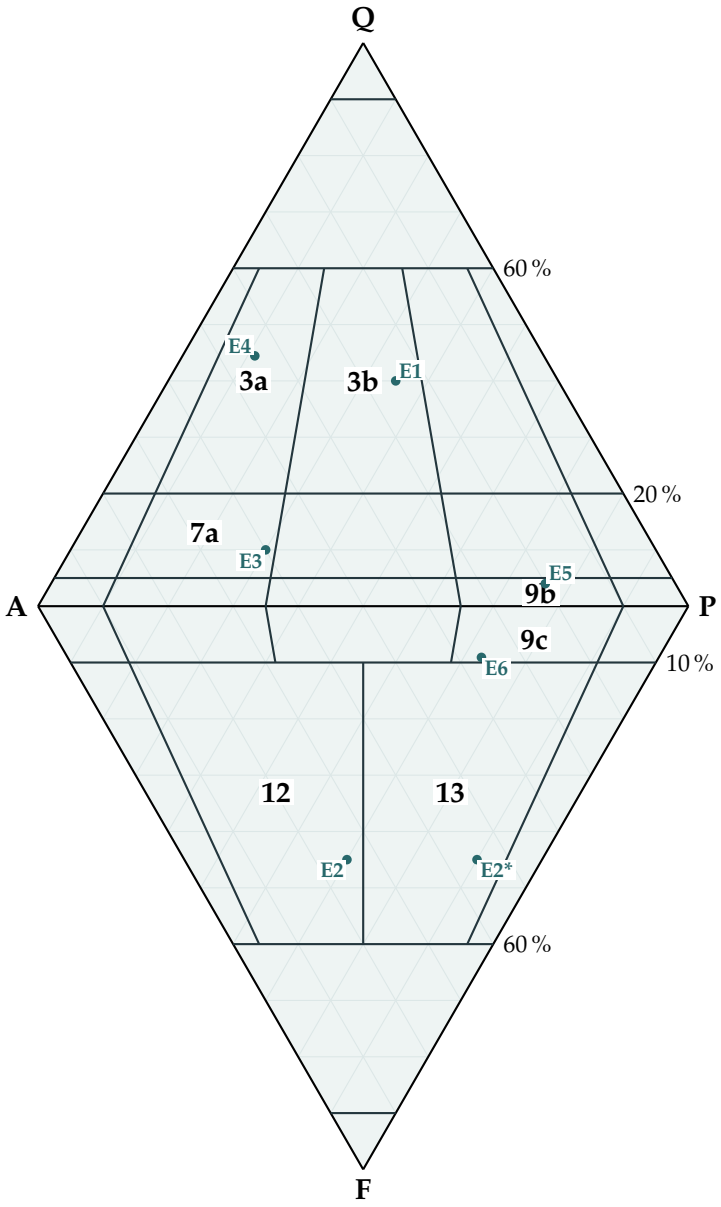
Una **moda** describe minerales observados; una **norma** calcula minerales ideales a partir de química. El vidrio no equivale a un mineral QAPF. Si no puede medirse una moda representativa, se necesita otra base de clasificación, como química de roca total y TAS [X4]. Excluir la pasta y contar solo fenocristales no garantiza representar la composición de toda la roca.

1.7. Ejercicios y actividades de la tutoría

Mapa QAPF y nombres de los campos usados

Base: E1, pp. 3–4; T1, pp. 9–11; N1, p. 6.

La numeración 1–6 procede de E1. El diagrama de la figura 1.4 conserva sus límites y puntos; la tabla contigua da los nombres de la **leyenda docente** para los campos usados. Las letras P y V de la tabla indican el emplazamiento, no los componentes del diagrama. Cuando faltan datos para elegir entre dos nombres, se mantienen ambas posibilidades.



Leyenda de los campos empleados

N.º	Nombre según la leyenda de E1
3a	P: sienogranito; V: riolita.
3b	P: monzogranito; V: riolita.
7a	P: cuarzo-sienita; V: cuarzo-traquita.
9b	P: monzodiorita (An < 50) o monzogabro (An > 50); V: andesita o basalto.
9c	P: monzodiorita o monzogabro *con foides*, según An; V: andesita o basalto.
12	P: monzosienita foidítica; V: fonolita tefrítica.
13	P: monzodiorita o monzogabro *foidítico*, según An; V: basanita fonolítica (Ol > 10 %) o tefrita fonolítica (Ol < 10 %).

P/V: plutónica/volcánica. Para los campos 9, E1 cita An < 50 frente a An > 50 en plutónicas y, en volcánicas, andesita (M < 35 % o SiO_2 > 52 %) frente a basalto (M > 35 % si SiO_2 < 52 %). La leyenda no resuelve los valores exactamente en el umbral. El ejercicio 5 aplica formalmente el criterio M con los datos disponibles.

Figura 1.4.: Campos QAPF de E1, p. 3: QAP arriba y FAP abajo. E2* es la lectura alternativa An_{06}. Las subdivisiones no usadas se simplifican.

Ejercicio trabajado durante la sesión

Ejercicio 2. Roca volcánica con vidrio: dos lecturas de An

Enunciados adaptados: datos comunes (E1, p. 4; T1, p. 10). Roca volcánica que presenta vidrio; minerales leucocratos: ortosa 10 %, albita 20 %, oligoclasa An_{25} 25 %, nefelina 25 % y leucita 20 %.

Dato discrepante. T1 escribe albita An_{03}; en E1 se lee albita An_{06}.

Pregunta añadida para el estudio. Clasificar la roca con cada lectura, sin decidir cuál era la intención original.

Resolución con An_{03} (T1 y cálculo de N1, p. 6). La albita muy sódica se suma a A. La nefelina y la leucita se suman a F:

$$F = 25 + 20 = 45, \qquad A = 10 + 20 = 30, \qquad P = 25; \qquad F + A + P = 100.$$

Con $100P/(A + P) = 100(25/55) = 45{,}45\,\%$, se obtiene el **campo 12**. **Resultado de T1: fonolita tefrítica.**

Resolución con An_{06} (lectura de E1). Según la convención del guion, esa albita se suma a P: $F = 45,\ A = 10,\ P = 45$, y $100P/(A + P) = 81{,}82\,\%$. Se alcanza el **campo 13**. **Resultado posible: tefrita fonolítica o basanita fonolítica**; la leyenda las separa por olivino y el enunciado no da ese dato. El vidrio mencionado no permite calcular su proporción ni resolver esta alternativa.

Ejercicios complementarios

El 1 figura resuelto en T1; la resolución de los demás no consta en N1.

Ejercicio 1. Roca plutónica holocristalina

Enunciado adaptado (E1, p. 4; también T1, p. 9). Una roca plutónica de textura holocristalina presenta los siguientes porcentajes de minerales leucocratos: cuarzo 40 %, ortosa 25 % y plagioclasa An_{30} 35 %. Clasificarla con el diagrama de Streckeisen.

Resolución. $Q = 40,\ A = 25,\ P = 35$; su suma es 100, por lo que no hay que normalizar. El cuarzo cae entre 20 y 60 %; dentro de esa franja, $100P/(A + P) = 100(35/60) = 58{,}33\,\%$. En la figura 1.4 se llega al **campo 3b**. Se usa la leyenda plutónica porque el enunciado da el emplazamiento.

Resultado: monzogranito. «Holocristalina» describe cristalinidad; no es por sí sola el criterio que distingue la leyenda plutónica de la volcánica.

Ejercicio 3. Roca ígnea sin emplazamiento especificado

Enunciado adaptado (E1, p. 4). Para una roca ígnea se obtuvieron estos porcentajes de minerales félsicos: cuarzo 10 %, plagioclasa An_{15} 30 % y albita An_{00} 60 %. Clasificarla con los datos disponibles.

Resolución. $Q = 10,\ A = 60,\ P = 30$, total 100; $100P/(A + P) = 33{,}33\,\%$. La posición es el **campo 7a**. **Resultado: cuarzo-sienita si es plutónica, cuarzo-traquita si es volcánica.** E1 no indica el emplazamiento, de modo que se conservan ambas denominaciones.

Ejercicio 4. Plutónica granuda con abundante M

Enunciado adaptado (E1, p. 4). Roca plutónica de textura granuda con cuarzo 20 %, albita An_{00} 10 %, oligoclasa An_{25} 5 %, ortosa 10 %, anfíbol 25 %, mica moscovita 20 % y mica biotita 10 %. Clasificarla con QAPF.

Resolución. $Q = 20,\ A = 10 + 10 = 20,\ P = 5$ y $M = 25 + 20 + 10 = 55$; los siete porcentajes suman 100. Se divide solo entre $S = Q + A + P = 45$:

$$(Q', A', P') = 100(20, 20, 5)/45 = (44{,}44;\ 44{,}44;\ 11{,}11)\ \%.$$

Con $100P/(A + P) = 20\ \%$, el punto es **3a**. **Resultado: sienogranito.** La moscovita, aunque clara, pertenece a M y no a A.

Ejercicio 5. Volcánica vacuolar y supuesta norma CIPW

Enunciado adaptado (E1, p. 4). En el estudio químico de una roca volcánica de estructura vacuolar, la hoja afirma que la norma CIPW proporciona: cuarzo 2 %, microclina 5 %, ortosa 5 %, labradorita An_{60} 38 %, olivino 10 %, piroxeno 30 %, mica biotita 5 % y granate 5 %. Aplicar formalmente la leyenda docente.

Resolución. $Q = 2,\ A = 5 + 5 = 10,\ P = 38,\ M = 10 + 30 + 5 + 5 = 50$, suma 100. Al normalizar $S = Q + A + P = 50$:

$$(Q', A', P') = (4;\ 20;\ 76)\ \%, \qquad 100P/(A + P) = 79{,}17\ \%.$$

El punto es **9b**; la leyenda volcánica de E1 usa $M > 35\ \%$ para escoger **basalto**. **Resultado formal: basalto de estructura vacuolar.**

Ampliación / precisión editorial

Una norma CIPW convencional no daría simultáneamente cuarzo y olivino normativos, ni incluiría biotita hidratada en su conjunto anhidro [X5]. Por eso la operación anterior reproduce el ejercicio, pero **no valida el inventario como norma real**. Tampoco se dispone de química de roca total para una clasificación TAS independiente.

Ejercicio 6. Plutónica de batolito observada al microscopio

Enunciado adaptado (E1, p. 4). De una roca plutónica recogida en un batolito se obtiene al microscopio petrográfico: andesina An_{32} 35 %, ortosa 10 %, microclina 5 %, nefelina 5 %, micas 15 %, anfíbol 5 %, piroxeno 20 % y olivino 5 %. Clasificarla con la leyenda plutónica.

Resolución. $F = 5,\ A = 10{+}5 = 15,\ P = 35,\ M = 15{+}5{+}20{+}5 = 45$, total 100. Con $S = F{+}A{+}P = 55$:

$$(F', A', P') = 100(5, 15, 35)/55 = (9{,}09;\ 27{,}27;\ 63{,}64)\ \%, \quad 100P/(A + P) = 70\ \%.$$

Como $F' < 10\ \%$, el punto es **9c**, no 13. La plagioclasa An_{32} tiene An menor de 50. **Resultado: monzodiorita con foides (nefelina).**

Diagramas triangulares generales: ejercicio 1

Base: E1, p. 2; T1, pp. 1–5.

Estos ejercicios complementarios tienen numeración propia; N1 no documenta su resolución en clase. Un triángulo representa tres componentes cuya suma es 100 %. Cada vértice marca el 100 % de su componente y el lado opuesto, el 0 %; las líneas de igual porcentaje son paralelas a ese lado (véase la sección 1.6).

Enunciado adaptado (E1, p. 2). Representar en un diagrama triangular los siete puntos de la tabla. *Orientación editorial:* A se sitúa arriba, B abajo a la izquierda y C abajo a la derecha.

Punto	A	B	C
1	5	70	25
2	45	55	0
3	35	35	30
4	20	20	60
5	90	5	5
6	0	30	70
7	0	100	0

Resolución. Las tres cifras suman 100 en cada fila. Se trazan dos familias de líneas y se comprueba la tercera. El punto 2 está en AB porque C=0; el 6 en BC porque A=0; el 7 coincide con B. Los demás quedan en el interior. **Resultado:** los siete puntos se muestran a la derecha.

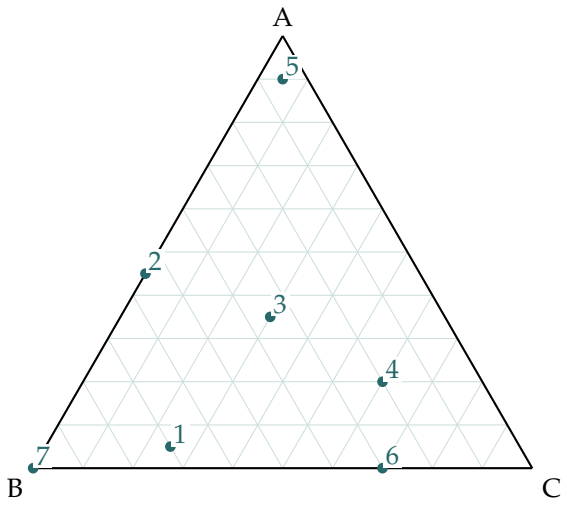


Figura 1.5.: Solución del ejercicio triangular 1. La cercanía a un vértice indica una mayor proporción de su componente.

Ejercicios 2 y 3: más de tres componentes

Enunciado 2 adaptado (E1, p. 2). Representar la composición A = 50 %, B = 27 %, C = 3 %, D = 20 % en un diagrama triangular.

Resolución y resultado. El triángulo solo admite tres variables. Para seguir la solución de T1, p. 4, se elige la **subcomposición A–B–C** y se declara que D queda fuera. El subtotal es 80; al llevarlo a 100 se obtiene

$$(A', B', C') = 100(50, 27, 3)/80 = (62{,}50;\ 33{,}75;\ 3{,}75)\ \%.$$

El punto 2 de la figura 1.6 queda cerca del lado AB. No significa que D valga cero: se ha omitido solo de esta proyección.

Enunciado 3 adaptado (E1, p. 2). Representar A = 27 %, B = 12 %, C = 34 %, D = 7 % y E = 20 % en un diagrama triangular.

Resolución y resultado. Se representa A–B–C y se dejan fuera D y E. El subtotal es 73:

$$(A', B', C') = 100(27, 12, 34)/73 = (36{,}99;\ 16{,}44;\ 46{,}58)\ \%.$$

Los valores redondeados suman 100,01; para dibujar se usan las fracciones sin redondear. Es el punto 3 de la figura 1.6.

Ejercicios 4 y 5: diagramas tróficos

Enunciado 4 adaptado (E1, p. 2). En una comunidad bentónica de moluscos hay un 34 % de especies filtradoras, un 45 % de especies detritívoras y un 21 % de especies carnívoras. Representar la comunidad en un diagrama trófico.

Resolución y resultado. Se asigna A a filtradoras, B a detritívoras y C a carnívoras. Ya suman 100; el punto es $(34, 45, 21)$ en la figura 1.6.

Enunciado 5 adaptado (E1, p. 2). En una pradera se censaron 723 mamíferos herbívoros, 32 carnívoros y 51 carroñeros. Representar la comunidad en un diagrama trófico.

Resolución. El total es $723 + 32 + 51 = 806$. Se asigna A a herbívoros, B a carnívoros y C a carroñeros y se convierte cada recuento a porcentaje:

$$(A', B', C') = 100(723, 32, 51)/806 = (89{,}70;\ 3{,}97;\ 6{,}33)\,\%.$$

Resultado: el punto 5 de la figura 1.6 queda próximo al vértice A. Las letras de ambos ejercicios biológicos son una elección editorial declarada, no etiquetas originales de los organismos.

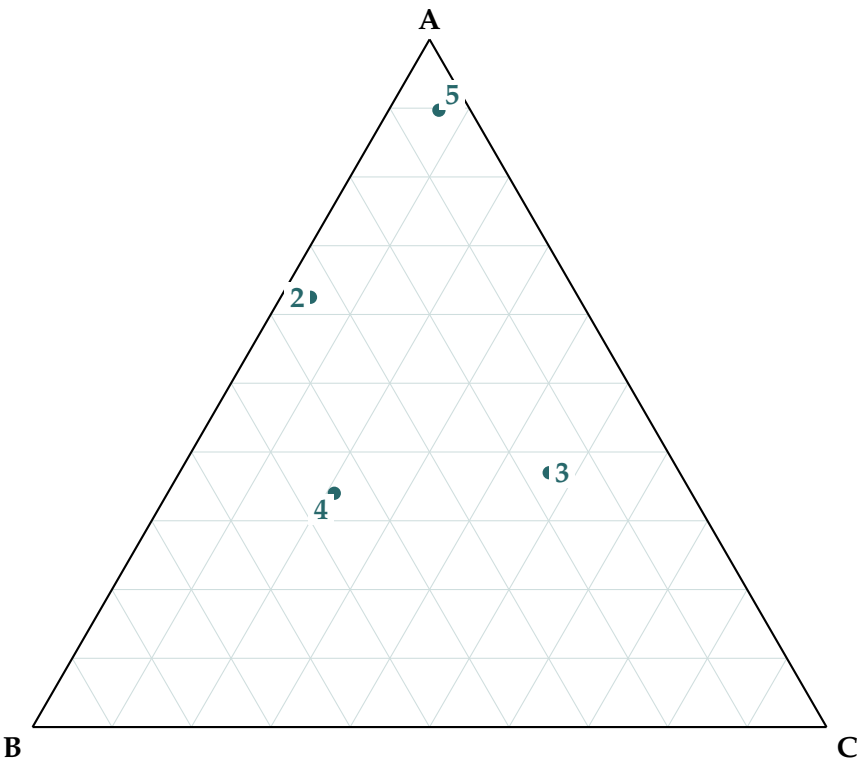


Figura 1.6.: Soluciones de los ejercicios 2–5 en un mismo triángulo. Las coordenadas de 2 y 3 son las subcomposiciones normalizadas A–B–C; 4 y 5 usan las categorías tróficas asignadas en sus resoluciones.

1.8. Repaso activo de la sesión

Base: síntesis editorial de D1, C1, T1, E1 y N1.

Antes de identificar una muestra

1. ¿Veo cristales intercrecidos, fragmentos, una pasta fina o una masa vítrea?
2. ¿Qué carácter permite distinguir cuarzo de feldespato? ¿He observado exfoliación?
3. ¿Estoy describiendo una textura o suponiendo un emplazamiento?
4. ¿El nombre que propongo requiere proporciones que no tengo?
5. ¿Puedo explicar el origen en dos frases apoyadas en lo observado?

Preguntas cortas con respuesta razonada

¿Una roca porfídica tiene necesariamente vidrio?
No. La textura solo exige cristales mayores en una matriz más fina; esa matriz puede estar cristalizada.

¿Por qué no se suman a QAPF todos los minerales claros?
Porque los grupos se definen por identidad mineral. La moscovita es clara y pertenece a M.

¿Un 35 % de An_{30} aporta 10,5 % a P?
No. Aporta todo el 35 % a P. El subíndice describe la composición de la plagioclasa.

¿Qué cambia si no sé si una roca es plutónica o volcánica?
Puedo calcular el campo, pero debo dar las alternativas de ambas leyendas, como en el ejercicio 3.

¿Puedo clasificar la fotografía B con sus porcentajes anotados?
No de forma rigurosa: suman 80 %, el denominador es incierto y no se separan A y P.

¿La presencia de cuarzo significa que la roca es granito?
No. Hace falta conocer el resto de la composición y la textura, y comprobar que las proporciones permiten ese nombre.

Modelo breve de respuesta al cuestionario

Orden de exposición

Grupo y caracteres: «La muestra es compatible con . . . porque presenta . . . ».
Textura y estructura: describirlas con términos definidos y datos observables.
Composición y clasificación: indicar minerales seguros y dudosos, criterio usado y nombre con el grado de precisión permitido.
Génesis: proponer un proceso coherente; añadir megaestructuras posibles sin atribuirlas a una procedencia desconocida.

Errores que conviene detectar durante el estudio

Confundir color con identidad mineral; equiparar afanítico con amorfo; atribuir vidrio por el color de una pasta; normalizar con M incluido; olvidar la albita muy sódica en A; usar una leyenda volcánica para una plutónica; presentar una aproximación de clase como una medida de laboratorio.

A. Fuentes y precisiones de lectura

A.1. Material aportado

Las páginas citadas son las del PDF, empezando por 1. Todos los originales se conservan íntegros en `fuentes/originales/`. El inventario del proyecto registra nombre inicial, ruta actual, número de páginas y huella SHA-256.

Código	Documento	Uso en el cuaderno
GD	*Guía docente. 33070 Geología*, Universitat de València, curso 2026–2027. 8 pp.	Contexto general conservado; no se desarrolla aquí.
D1	*Geología. Reconocimiento de visu de minerales y rocas*. 29 pp.; sin fecha explícita.	Solo fundamentos y criterios ígneos pertinentes.
C1	*Cuestionario para la práctica de rocas*. 1 p.; sin fecha explícita.	Estructura de la descripción y preguntas por grupo.
T1	*Tutoría 1. Diagramas triangulares / Streckeisen*. 11 pp.; sin fecha explícita.	Método y ejemplos resueltos.
E1	*Tutoría 1. Streckeisen: problemas*. 4 pp. escaneadas.	Ejercicios y leyenda de campos.
N1	*Nota rápida*, encabezada «Sesión 1». 7 pp.; las seis primeras tienen contenido y la séptima está en blanco.	Notas personales, comentarios de clase y dos fotografías.

La lámina QAPF de D1/E1 acredita a **M. V. Pardo Alonso y R. Gozalo**, Departamento de Geología, Universitat de València. Esa atribución se limita a la lámina; no se presupone que todos los documentos tengan la misma autoría.

A.2. Qué queda abierto

- La fecha y las condiciones del examen anotadas en N1, p. 1, no están verificadas.
- E1, p. 4, se lee An_{06} para la albita; T1, p. 10, escribe An_{03}. Se conservan ambas soluciones.
- La fotografía B suma estimaciones parciales sin denominador ni matriz cuantificados. «Anfíbol» y «pasta vítrea» son identificaciones de clase no confirmables con las fotos.
- No hay códigos de muestra ni escalas; A y B son referencias editoriales. An_{100} se explica como componente anortita puro, no como calcio elemental.

A.3. Referencias de contraste y ampliaciones

Fuentes externas consultadas el 23 de octubre de 2026 solo para las precisiones señaladas; no son observaciones del laboratorio.

- **X1.** Federal Highway Administration, *Rock and Mineral Identification for Engineers*, tabla 3: propiedades diagnósticas.
- **X2.** Mineralogical Society of America, *Mineral Identification Key*: dureza y exfoliación.
- **X3.** US Geological Survey: rocas volcánicas y texturas y enfriamiento.
- **X4.** Gillespie y Styles (1999), BGS, *Rock Classification Scheme*, RR 99–06: clasificación ígnea.
- **X5.** Brady, Smith College: norma cuarzo–olivino; informe RIL 2022–07, p. 49: norma anhidra.

Criterio editorial. Se conservan los campos del diagrama docente necesarios para los ejercicios. El resto del guion D1 permanece como fuente, reservado para sesiones pertinentes.